

教员工资分配调整方案

李非 晋钢 相晓嘉
(国防科学技术大学三院一队)

摘要 :本模型通过选取两个指标作为评价某工资分配方案优劣的标准,并以该指标确定三种不同的评价函数,建立规划模型。通过对规划问题求解,可以找到较为合理的工资过渡方案。在年工资总额增长3%,人年工资增长率介于1%~3%间的条件下,通过对工资调整的几个原则的逐步考虑,由较为简化的单一模型发展到较为复杂的分级非线性模型,使模型在符合所有的原则的前提下,做到了过渡过程尽可能平稳有序,达到了较为满意的结果。(执行摘要见附录A)

关键字: 偏差平方和 有序度指数 期望工资 单一模型 分级模型 分级非线性模型

一、问题的提出

某学院希望你能以顾问身份对该学院的教员报酬支付系统提出改进方案。

具体情况如下:教员的级别(post and rank)共分四个等级:讲师、助理教授、副教授、教授。正常情况下,教员每经过七至八年会得到晋级。教员工资包括从九月到第二年六月共十个月的报酬,总数每年都会变化,一般到三月份时才会知道。对于今年来说,无教学经验的讲师的工资是 27000 美元,助理教授的是 32000 美元。

报酬的支付有以下原则:

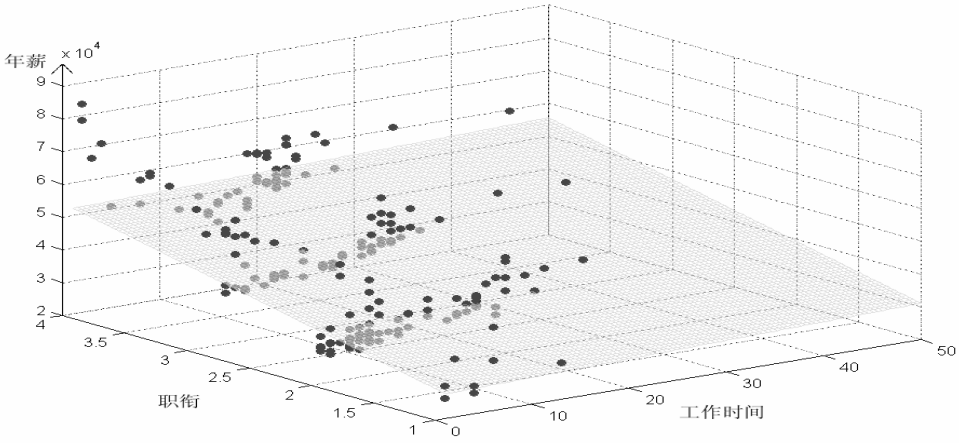
- 1. 每年所有教员工资须有所提升。
- 2. 教员应从晋级中获得实质性利益,如果一个人在最短的时间内得到晋级,其工资的增长应大致相当于七年正常(未晋级)工资的增长。
- 3. 按时(每 7 至 8 年)得到晋级且工作 25 年以上的教员在退休时工资应大致相当于刚工作博士工资的两倍。
- 4. 对于相同级别的教员,工作年限长,经验多的应得到更多的报酬,但是这种由工作年限长短导致的工资差异应逐渐变小。

二、问题的分析

从原始数据的散点图上可以看出,各点在空间的分布走向大致满足递增趋势,若假设工资与工作年限、级别成线性关系,则可以得到最小二乘意义下的拟合平面,该平面基本反映薪金的总体走势。可以看出,大部分的点都分布在该平面附近,这说明原始数据呈现一定规律,但是用报酬支付的原则来衡量该原始数据,可以发现存在两点问题:

首先，点的聚合度不高，有部分点远离平面，即该教员的工资相对于整体水平的偏离较大。

其次，点的有序度较差，即在相同级别（相同工作年限）情况下，工资与工作年限（级别）不能很好地满足递增关系。



由以上分析可以看出，现有的工资分配并不完全符合上述原则，但一次调整到位是不现实的，受到诸如工资增长总额上限，人员的动态调整（晋级，退休，聘用等），教员间工资增长间差异应保持在一定范围（一定的稳定性）内，等等。因此应每年对教员的工资进行适当且平稳的调整，逐步使其接近符合上述原则的工资分配方案（以下称为目标方案）。在本模型中，我们假设工资增长总额为定值，从而问题转化为如何将增长额合理地分配到各教员，使其尽可能接近目标方案的优化问题。

如何建立评价某方案与目标方案接近程度的指数，在以下模型中，我们提出两个指标来建立评价指数：

1. 偏差平方和。教员工资的统计结果基础上，再根据自身的级别和工作年龄，各教员都存在其期望工资（该期望工资与个人满意无关，如有人工资会比他的期望工资高），最终调整的结果是尽可能地使每一个人的工资都与期望一致，从而达到目标方案。因此所有教员工资与其期望工资之差的平方和可以较好的衡量该方案的接近程。

（xxj 写：因此，可以采用有序度指标对调整的方案进行评价，该指标是应用加权的原理，具体方法为目标函数为对所有教员职经分乘上其工资与其期望工资之差的平方求和，该指标越小，则方案的合理性越高。）

2. 有序度指数。根据指标一，理论上可以在若干年后最终达到目标方案，但根据实际模拟情况来看，这一过程往往需要较长时间（十几年或更长），并且方案的调整过程中会遇到种种人事调整及偶然事件，这使方案更难达到目标状态，看起来缺乏明显的效果，迟缓而低效，因此虽然方案调整的最终目标是达到有序合理的目标状态，但对于实际实施的方案来说，更重要的是使每个中间状态尽可能有序，过渡尽可能平稳。指标一仅评价某方案整体上与目标方案的接近程度，但对于该方案中个体相对间应维持的大小次序关

系并未做出评价。例如甲、乙两人都需要提高工资，但甲、乙级别相同而甲工作年限比乙长，甲的工资理应比乙的高，如果先提高乙的工资，则可能是乙的工资比甲高，这也是应予以避免的，但仅凭指标一，无法对这种无序状况做出评价。无序度函数 **Entropy** 定义为某数列的逆序值。

三、模型的假设及符号说明

模型假设：

假设一：每年工资总额为定额，每年有所增长，该模型中假定每年工资总额增长率为2%。

假设二：各教员每年工资增长率应介于某一合理的范围之内，该模型中假定该范围为1%~3%。

符号说明：

year：各教员工作年龄向量。

rank：各教员级别向量。

salary：各教员工资向量。

$Total = \sum salary$ ：每年教员工资总额

$\Delta Total$ ：每年教员工资总额增长额

LowRate：教员年工资增长率下限。

HighRate：教员年工资增长率上限。

$\Delta salary$ ：各教员该年工资增长额向量。

$target(x)$ ：规划目标函数。

注：为使结果便于列出，以下计算均随机选取二十组数据进行模拟计算。

四、模型的建立及求解

为了解决该问题，我们建立了三种模型：

单一模型：

$LowRate = 1\%$ ， $HighRate = 5\%$ ， $\Delta Total = Total \times 3\%$

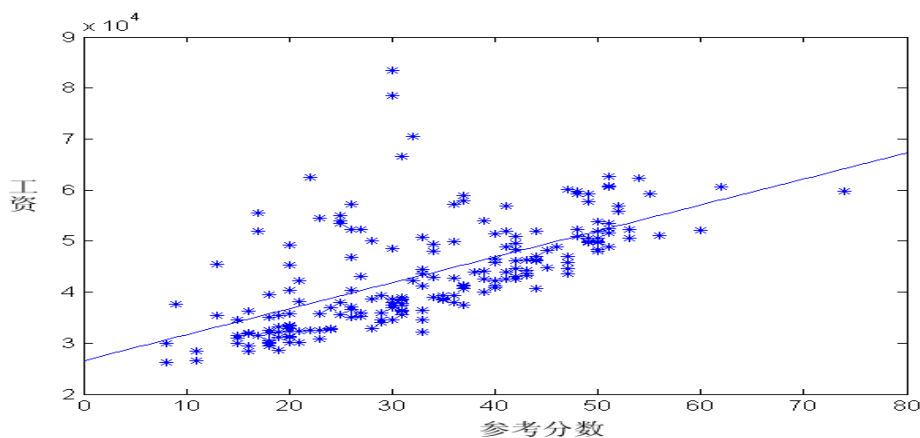
假设：每个教员每年工资的期望增长率均相同，与级别或工资年限无关。

由原则二可以为每个教员建立单一的工资水平参考分数：

$$score = year + rank \times 7$$

在理想的情况下可以认为工资仅和该参考分数有关，则可以做出 $score - salary$

散点图如下：



指标的计算：

1. 该工资方案下，对数据点 $(score, salary)$ 运用最小二乘法得到拟合线性方程

$f_{\langle score, salary \rangle}(score)$ ，由此作为各教员的期望工资函数，由此可以计算该组数据点

$$\text{偏差平方和 } T1 = \sum (salary + \Delta salary - f_{\langle score, salary + \Delta salary \rangle}(x))^2。$$

2. 根据 Score 对教员进行排序，计算该序列的无序度 $T2 = \text{Entropy}(score, salary)$ 。

设各教员该年工资增长额为 $\Delta salary$ （向量），则 $\sum \Delta salary$ = 该年工资总额的增长部分 $\Delta Total$ ，不同的 $\Delta salary$ 对应不同的工资分配方案。

1. 评价该分配方案优劣采取指标一，可建立下列规划模型

令目标函数

$$\text{Min: } t \arg et(\Delta salary) = \sum (salary + \Delta salary - f_{\langle score, salary + \Delta salary \rangle}(score))^2$$

$$\text{st. } \Delta salary \leq salary \times \text{LowRate}$$

$$\Delta salary \geq salary \times \text{HighRate}$$

$$\sum \Delta salary = \Delta Total$$

任取二十组数据计算结果见附录 B。

2. 评价该分配方案优劣采取指标二，可建立下列规划模型：

令目标函数

$$\text{Min: } t \arg et(\Delta salary) = \text{Entropy}(score, salary)$$

$$\text{st.} \quad \Delta salary \leq salary \times LowRate$$

$$\Delta salary \geq salary \times HighRate$$

$$\sum \Delta salary = \Delta Total$$

可任取二十组数据计算结果，但总效果较差，故不做列出。

3. 从两组结果来看，各指标均能对工资方案进行约束，其中指标一的整体约束效果较好，但在每年调整过程中个体间的有序度并未显著改善；指标二的针对局部有序的调整十分有效，但整体效果欠佳，理想的优化目标应是两者兼顾。可建立下列规划模型

令目标函数

$$\text{Min: } target(\Delta salary) = T1 + \lambda \times T2$$

$$\text{st.} \quad \Delta salary \leq salary \times LowRate$$

$$\Delta salary \geq salary \times HighRate$$

$$\sum \Delta salary = \Delta Total$$

任取二十组数据令 $\lambda = 10^6$ 计算结果见附录 C。

可见结果较优，以下目标函数均采用 $target(\Delta salary) = T1 + \lambda \times T2$ 形式

分级模型：

假设：相同级别教员每年工资的期望增长率均相同，与工资年限无关。

如果考虑实际情况，不同职级的人应该有不同年限工资，例如一个讲师一年增加的工资应该没有一个副教授一年增加的工资多，这是我们就不能单纯的用以上直线模型来规划，而应分别对不同的职级分开加以讨论，得到一个分级的模型。由于不同的职级的人有不同的年限工资，由原则二可知，在工作年限相同的情况下，相邻两职级的教员的工资差异应大致等于同在较低一级中工作年限相差七年的两教员的工资差。

指标的计算：

1. 在该工资方案下，首先我们对各数据点以 $rank$ 为分类变量将数据点按级别分类，在每一个级别内对数据点 $(year, salary)$ 运用最小二乘法得到拟合线性方程

$f_{\langle rank, year, salary \rangle}(year)$ ，以此作为各教员期望工资函数，同上可计算各级别内各数

据点偏差平方和，再对各级别的偏差平方和求和作为 $T1=(公式)$ 。

2. 在各级别内根据 $year$ 对教员进行排序，计算该序列的无序度

$Entropy_{rank}(year, salary)$, 再对各级别的无序度求和作为 $T2=(公式)$

采取综合评价指标，可建立下列规划模型

令目标函数

$$\text{Min: } target(\Delta salary) = T1 + \lambda \times T2$$

$$\text{st. } \Delta salary \leq salary \times LowRate$$

$$\Delta salary \geq salary \times HighRate$$

$$\sum \Delta salary = \Delta Total$$

分级非线性模型:

假设: 相同级别教员每年工资的期望增长率不相同，与工资年限有关。

结合考虑到原则四，在同一职级中，若每年增加的工资都相同，则在同职级的情况下，由工作年限产生的工资差异将不会逐渐消除。为了达到原则四的要求，则同一职级中，每年增加的工资额应逐渐减少，而前两个模型都没有考虑该原则，为了满足该原则可以假设在同一职级中，每一年所增加的工资随着工作年限呈指数关系递减，在足够后，两个同职级的有丰富经验的教员的工资会很接近。这样我们可以对分级模型进行一些改动就可以满足要求。

指标的计算:

1. 在该工资方案下，首先我们对各数据点以 $rank$ 为分类变量将数据点按级别分类，在每一个级别内对数据点 $(year, salary)$ 以指数函数作为基底运用最小二乘法得到拟合非线性方程 $f_{(rank, year, salary)}(year) = a + b^{year}$ ，以此作为各教员期望工资函数，同上可计算各级别内各数据点偏差平方和，再对各级别的偏差平方和求和作为 $T1=(公式)$ 。
2. 在各级别内根据 $year$ 对教员进行排序，计算该序列的无序度 $Entropy_{rank}(year, salary)$, 再对各级别的无序度求和作为 $T2=(公式)$

采取综合评价指标，可建立下列规划模型

令目标函数

$$\text{Min: } target(\Delta salary) = T1 + \lambda \times T2$$

$$\text{st. } \Delta salary \leq salary \times LowRate$$

$$\Delta salary \geq salary \times HighRate$$

$$\sum \Delta salary = \Delta Total$$

任取二十组数据令 $\lambda = 10^6$ 计算结果见附录 D。

五、模型的进一步讨论

单一模型对于原则一、二有较好的体现，并可得到较好的结果。若要符合原则三，仅使用单一模型是不够的，需要使用分级模型，此外若要顾及原则四，则需要使用分级非线性模型。

根据原则三，可大致估计出每年工资的最小增长率为 1.7% 左右，所以在单一模型计算中假设教员年工资增长率介于 1% 到 3% 之间是合理的。最终结果也大致符合原则三。

六、模型的评价

为了实现现有工资系统方案到理想的工资调整系统方案，实现平稳快速的过渡，问题的关键在于如何过渡，由于每年的教员的工资必须保持增长，因此对现有工资系统方案调整的重点是每年工资总额的增加部分应该如何分配，该模型针对每年工资总额增长额的分配，建立优化目标函数及约束条件，从而将问题转化为非线性规划模型，调整其中的若干的控制参数，对其求解，便可得到第二年的工资调整方案，模型简单有效。但速度稍慢，需对算法进行进一步的优化。

完成日期:8/26/2000

关于今后工资调整方案的通知

由于现行的工资系统与我校教员的个人情况严重偏离，对我校教员积极性也有一定影响，现决定将在几年内对学校的现行工资分配方案作逐步调整。调整的原则是在保证广大教师待遇逐年提高的基础上，鼓励晋级、提高退休教员待遇。

具体措施如下：

- a) 长时间得不到提升者，其工资增加幅度会逐年降低。但只要在晋职后，工资增长幅度又会回升，并且在提升职务级别的同时，增加其工资额，增加额度约为原级别上 7 年正常工作的工资增加额。
- b) 通过正常的晋级（在一个级别上工作七、八年），拥有 25 年以上的教龄的教师，在退休时可以拿到相当于刚工作博士工资两倍的工资。

考虑到我校的实际情况，为了尽量减少调整过程中对各方面造成的不良影响，调整采取逐步调整、避急就缓的方针，预计从现行工资分配方案到实现符合上述原则，真正公正、公平的工资分配方案约需十年左右的时间，在调整过程中，将逐步克服少数个人利益的不均衡的情况，但不可能一蹴而就，希望广大教师调整好心态，积极配合好学校的工作，在本职岗位上努力工作，做出贡献，早日晋级。

校办公室

8/26/2001

附录 B

工资调整计划

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
S	38462	51571	44715	33479	30168	52214	38624	34500	45500	38002	39259	47974	29500	31500	49756	52345	45833	50935	45780	48280
D	1923	516	2236	1674	1508	522	1931	345	455	1900	1275	2072	1475	1575	498	523	2292	509	458	1765
P	5	1	5	5	5	1	5	1	1	5	3.2	4.3	5	5	1	1	5	1	1	3.7
S	40385	52087	46951	35153	31676	52736	40555	34845	45955	39902	40534	50046	30975	33075	50254	52868	48125	51444	46238	50045
D	2019	521	2102	1758	1584	527	2028	911	460	1995	1429	1225	1549	1654	1011	529	1815	514	600	1221
P	:5	1	4.5	5	5	1	5	2.6	1	5	3.5	2.4	5	5	2	1	3.8	1	1.3	2.4
S	42404	52608	49053	36911	33260	53264	42583	35756	46415	41897	41963	51271	32524	34729	51265	53397	49940	51959	46838	51266
D	2120	526	1108	1846	1663	533	2129	1734	464	2095	1440	1008	1626	1736	1011	534	1067	520	1214	1007
P	:5	1	2.3	5	5	1	5	4.8	1	5	3.4	2	5	5	2	1	2.1	1	2.6	2
S	44525	53134	50161	38756	34923	53796	44712	37490	46879	43992	43402	52278	34150	36465	52277	53931	51007	52478	48052	52274
D	2226	531	1020	1938	1746	575	2236	1729	469	2200	1398	894	1707	1823	896	539	966	525	1130	903
P	:5	1	2	5	5	1.1	5	4.6	1	5	3.2	1.7	5	5	1.7	1	1.9	1	2.4	1.7
S	46751	53665	51181	40694	36669	54371	46948	39219	47347	46192	44800	53173	35857	38288	53172	54470	51974	53003	49183	53176
D	1708	821	1045	2035	1833	867	1509	1704	473	2310	1398	935	1793	1914	938	545	1002	530	1155	938
P	:3.7	1.5	2	5	5	1.6	3.2	4.3	1	5	3.1	1.8	5	5	1.8	1	1.9	1	2.3	1.8
S	48459	54486	52226	42729	38503	55238	48457	40923	47821	48501	46198	54107	37650	40203	54111	55015	52976	53533	50338	54114
D	1314	1040	1142	1655	1925	1005	1316	1665	478	1632	1420	1058	1883	2010	1054	550	1111	912	1233	1050
P	:2.7	1.9	2.2	3.9	5	1.8	2.7	4.1	1	3.4	3.1	2	5	5	1.9	1	2.1	1.7	2.4	1.9
S	49773	55526	53367	44384	40428	56243	49772	42588	48299	50133	47618	55165	39533	42213	55164	55565	54086	54445	51570	55164
D	1266	948	1071	1561	2021	910	1267	1658	483	1244	1379	967	1977	2032	968	556	1029	1007	1165	967
P	:2.5	1.7	2	3.5	5	1.6	2.5	3.9	1	2.5	2.9	1.8	5	4.8	1.8	1	1.9	1.9	2.3	1.8
S	51038	56474	54438	45945	42449	57153	51039	44245	48782	51377	48997	56132	41509	44245	56132	56121	55115	55453	52735	56132
D	1029	632	778	1400	2122	582	1029	1526	488	1004	1181	658	2075	1526	656	561	730	706	906	658
P	:2	1.1	1.4	3	5	1	2	3.4	1	2	2.4	1.2	5	3.4	1.2	1	1.3	1.3	1.7	1.2
S	52068	57106	55216	47345	44572	57735	52068	45771	49270	52381	50178	56790	43585	45771	56789	56682	55845	56158	53642	56790
D	1070	642	802	1471	2229	590	1070	1604	493	1044	1230	670	2179	1604	671	567	750	724	937	670
P	:2.1	1.1	1.5	3.1	5	1	2.1	3.5	1	2	2.5	1.2	5	3.5	1.2	1	1.3	1.3	1.7	1.2
S	53138	57749	56018	48816	46800	58325	53138	47375	49763	53425	51408	57460	45764	47375	57459	57249	56595	56883	54579	57460
D	1101	645	818	1529	2340	588	1102	1671	498	1073	1273	672	2288	1672	674	572	760	732	958	674
P	:2.1	1.1	1.5	3.1	5	1	2.1	3.5	1	2	2.5	1.2	5	3.5	1.2	1	1.3	1.3	1.8	1.2
S	54240	58393	56836	50345	49140	58913	54240	49046	50260	54498	52681	58133	48052	49047	58133	57821	57354	57614	55536	58134
D	1118	652	827	1554	2298	594	1117	1700	503	1089	1293	683	2403	1699	682	578	769	740	973	681
P	:2.1	1.1	1.5	3.1	4.7	1	2.1	3.5	1	2	2.5	1.2	5	3.5	1.2	1	1.3	1.3	1.8	1.2
S	55357	59046	57663	51899	51438	59507	55357	50746	50763	55588	53973	58815	50455	50746	58815	58400	58124	58354	56510	58815
D	930	890	905	968	973	885	930	980	508	928	946	892	1500	980	892	852	900	897	917	892
P	:1.7	1.5	1.6	1.9	1.9	1.5	1.7	1.9	1	1.7	1.8	1.5	3	1.9	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.5
S	56287	59936	58568	52867	52411	60392	56287	51727	51271	56515	54919	59708	51955	51727	59708	59252	59024	59252	57427	59708
D	563	599	586	529	524	604	563	517	513	565	549	597	520	517	597	593	590	593	574	597
P	:1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

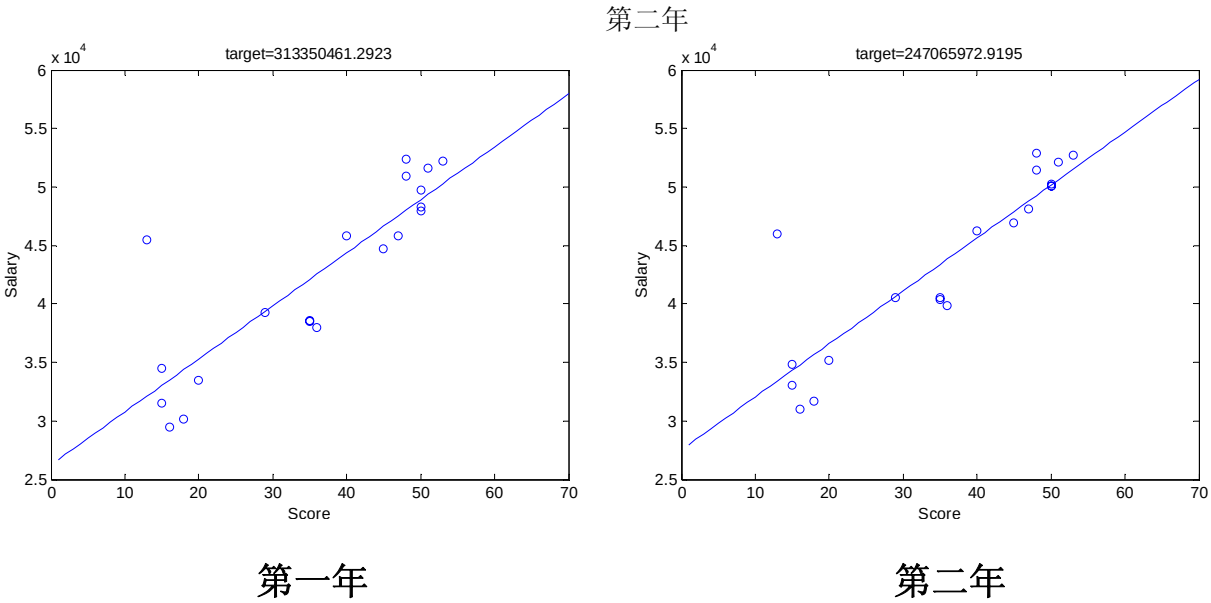
目标函数值

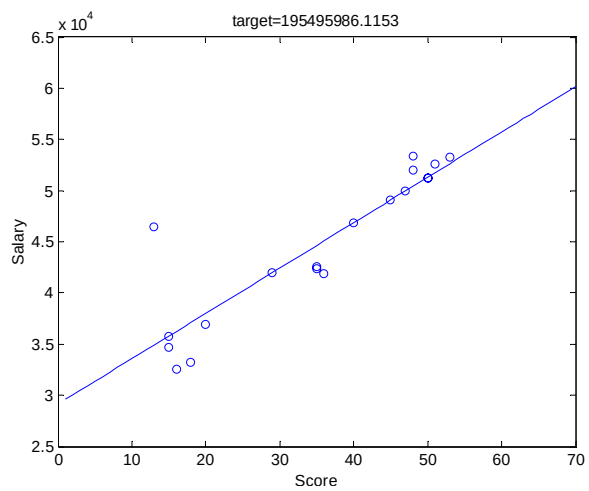
年份	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
指标一	3.133505e+008	2.470660e+008	1.954960e+008	1.520717e+008	1.159560e+008
年份	第六年	第七年	第八年	第九年	第十年
指标一	8.782313e+007	6.486645e+007	4.503542e+007	2.816745e+007	1.459515e+007
年份	第十一年	第十二年	第十三年		
指标一	5.087382e+006	5.025669e+005	1.144126e-003		

初始数据

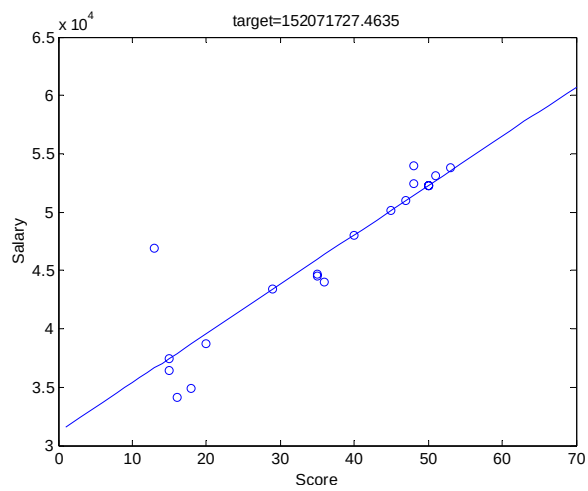
序号	13	22	38	39	41	71	76	89	90	116	121	155	171	186	190
工作时间	15	14	32	15	6	4	1	6	14	22	1	2	23	24	22
职级	3	3	3	2	1	2	2	2	3	4	2	2	4	3	4
工资	38002	38462	52214	39259	45500	30168	34500	33479	38624	47974	31500	29500	51571	44715	49756

各年工资方案散点图

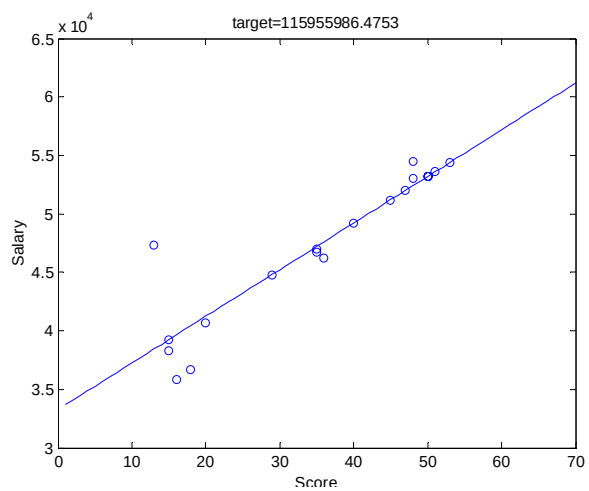




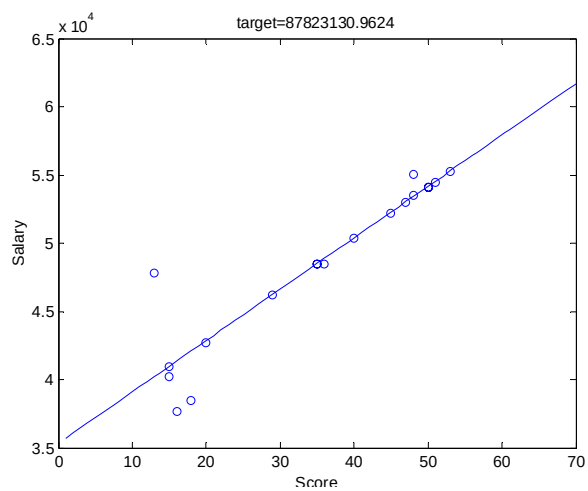
第三年



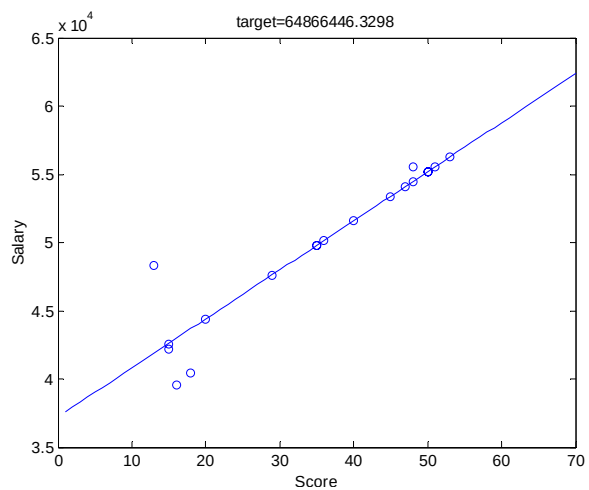
第四年



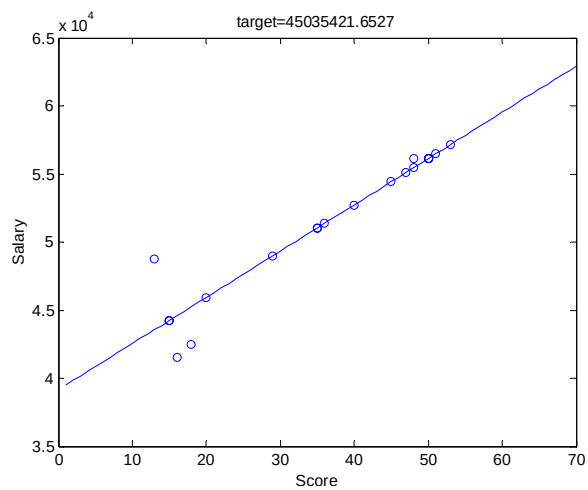
第五年



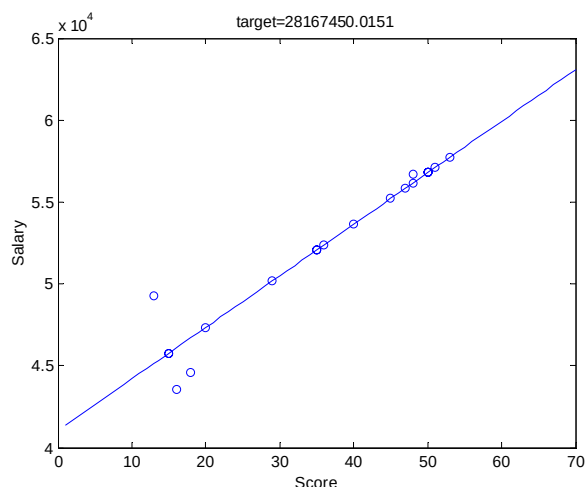
第六年



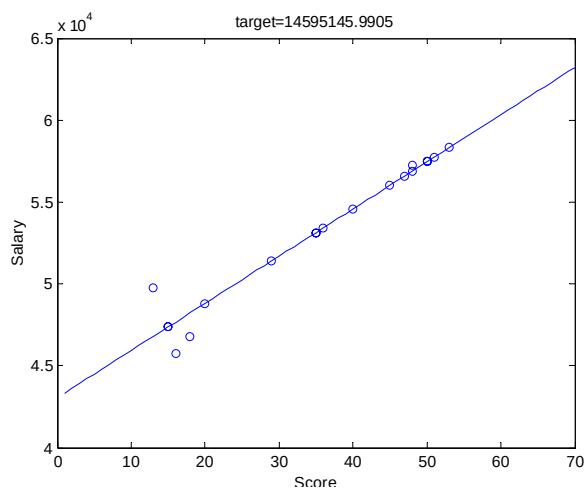
第七年



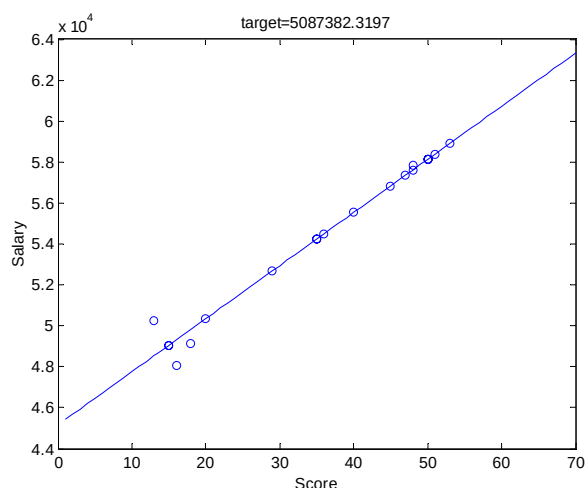
第八年



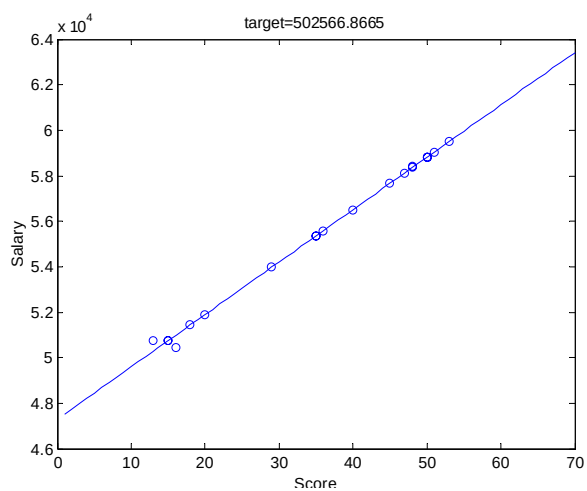
第九年



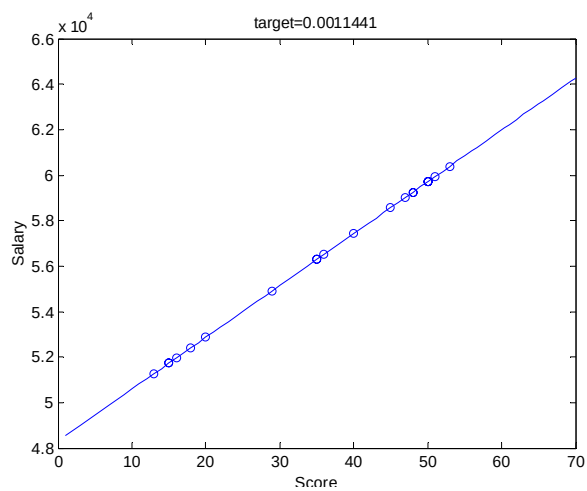
第十年



第十一年



第十二年



第十三年

附录 C

工资调整计划

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
S	38462	51571	44715	33479	30168	52214	38624	34500	45500	38002	39259	47974	29500	31500	49756	52345	45833	50935	45780	48280
D	1923	516	2236	1674	1508	522	1931	345	455	1900	1275	2072	1475	1575	498	523	2292	509	458	1765
P	5	1	5	5	5	1	5	1	1	5	3.2	4.3	5	5	1	1	5	1	1	3.7
S	40385	52087	46951	35153	31676	52736	40555	34845	45955	39902	40535	50045	30975	33075	50254	52868	48125	51444	46238	50045
D	2019	521	2102	1758	1584	527	2028	912	460	1995	1427	1224	1549	1654	1016	529	1812	514	597	1225
P	5	1	4.5	5	5	1	5	2.6	1	5	3.5	2.4	5	5	2	1	3.8	1	1.3	2.4
S	42404	52608	49053	36911	33260	53264	42583	35757	46415	41897	41962	51270	32524	34729	51270	53397	49937	51959	46835	51270
D	2120	526	1107	1846	1663	533	2129	1732	464	2095	1442	1004	1626	1736	1005	534	1069	520	1210	1005
P	5	1	2.3	5	5	1	5	4.8	1	5	3.4	2	5	5	2	1	2.1	1	2.6	2
S	44525	53134	50160	38756	34923	53796	44712	37488	46879	43992	43404	52274	34150	36465	52274	53931	51005	52478	48045	52274
D	2226	531	1015	1938	1746	574	2236	1732	469	2200	1390	900	1707	1823	898	539	971	525	1135	897
P	5	1	2	5	5	1.1	5	4.6	1	5	3.2	1.7	5	5	1.7	1	1.9	1	2.4	1.7
S	46751	53665	51175	40694	36669	54370	46948	39220	47347	46192	44793	53174	35857	38288	53172	54470	51977	53003	49180	53171
D	1707	816	1048	2035	1833	866	1510	1706	473	2310	1405	932	1793	1914	933	545	1001	530	1161	935
P	3.7	1.5	2	5	5	1.6	3.2	4.4	1	5	3.1	1.8	5	5	1.8	1	1.9	1	2.4	1.8
S	48458	54481	52223	42729	38503	55236	48457	40926	47821	48501	46198	54106	37650	40203	54106	55015	52977	53533	50341	54106
D	1313	1044	1145	1655	1925	1005	1314	1659	478	1632	1418	1057	1883	2010	1059	550	1106	911	1229	1059
P	2.7	1.9	2.2	3.9	5	1.8	2.7	4.1	1	3.4	3.1	2	5	5	2	1	2.1	1.7	2.4	2
S	49771	55525	53367	44383	40428	56242	49772	42585	48299	50133	47616	55162	39533	42213	55165	55565	54084	54444	51570	55164
D	1255	961	1073	1564	2021	913	1250	1645	483	1234	1369	982	1977	2034	954	556	1029	1007	1151	954
P	2.5	1.7	2	3.5	5	1.6	2.5	3.9	1	2.5	2.9	1.8	5	4.8	1.7	1	1.9	1.8	2.2	1.7
S	51026	56486	54440	45947	42449	57155	51022	44230	48782	51366	48985	56145	41509	44247	56119	56121	55113	55451	52721	56119
D	1515	1314	1426	1672	2122	861	1193	1077	488	1115	1044	1151	2075	1283	1289	561	1584	1447	1046	862
P	3	2.3	2.6	3.6	5	1.5	2.3	2.4	1	2.2	2.1	2.1	5	2.9	2.3	1	2.9	2.6	2	1.5
S	52540	57799	55866	47619	44572	58016	52215	45307	49270	52482	50029	57296	43585	45529	57407	56682	56697	56898	53767	56980
D	891	578	601	1264	2229	875	1218	2057	493	1256	1586	687	2179	1832	575	696	567	569	1180	1002
P	1.7	1	1.1	2.7	5	1.5	2.3	4.5	1	2.4	3.2	1.2	5	4	1	1.2	1	1	2.2	1.8
S	53431	58377	56467	48883	46800	58891	53432	47363	49763	53738	51615	57983	45764	47361	57983	57379	57264	57467	54947	57983
D	1155	612	802	1504	2340	602	1031	1569	498	1136	1445	962	2288	1585	689	797	575	703	995	1007
P	2.2	1	1.4	3.1	5	1	1.9	3.3	1	2.1	2.8	1.7	5	3.3	1.2	1.4	1	1.2	1.8	1.7
S	54586	58989	57269	50388	49140	59493	54464	48932	50260	54874	53060	58945	48052	48946	58671	58175	57839	58170	55942	58989
D	1185	792	1009	1627	2370	793	1312	1831	503	1153	1212	589	2403	1810	864	856	945	864	1081	590
P	2.2	1.3	1.8	3.2	4.8	1.3	2.4	3.7	1	2.1	2.3	1	5	3.7	1.5	1.5	1.6	1.5	1.9	1
S	55771	59781	58278	52015	51511	60286	55776	50763	50763	56026	54272	59534	50455	50757	59535	59031	58783	59034	57023	59579
D	945	896	914	988	997	886	940	1002	508	938	959	896	1558	1008	895	904	904	901	932	851
P	1.7	1.5	1.6	1.9	1.9	1.5	1.7	2	1	1.7	1.8	1.5	3.1	2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.4
S	56716	60678	59192	53003	52508	61173	56716	51765	51271	56964	55231	60430	52013	51765	60430	59935	59687	59935	57954	60430
D	568	608	593	531	526	613	568	519	513	571	553	605	521	519	605	600	598	600	581	605
P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

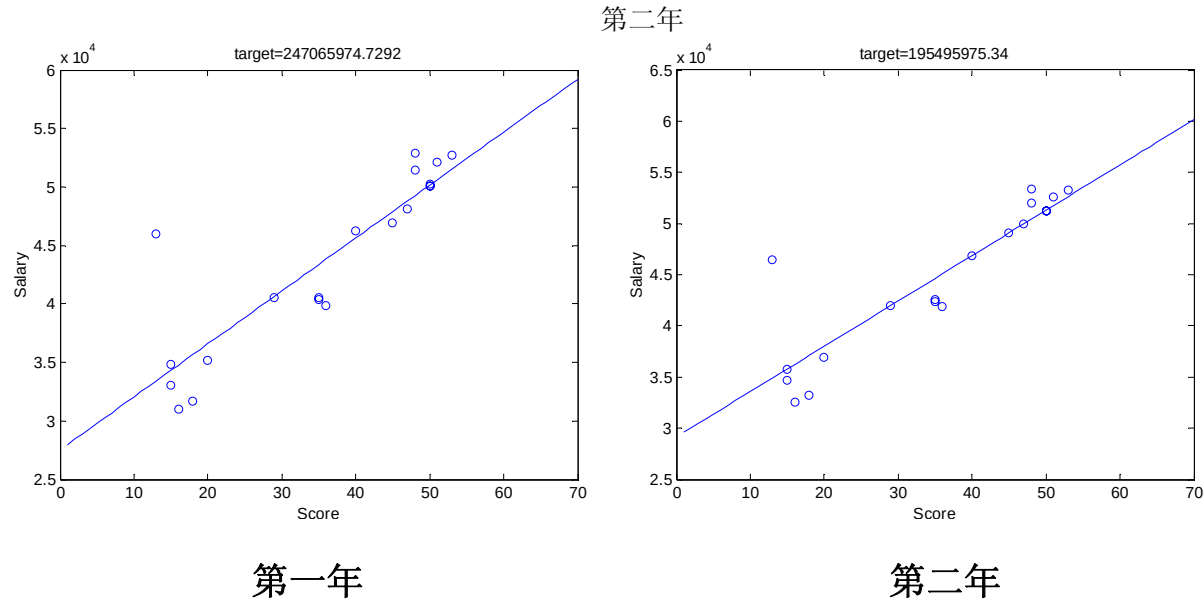
目标函数值

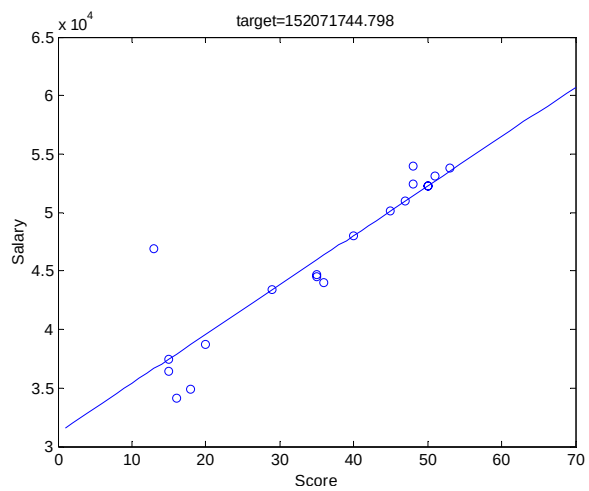
年份	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
指标一	2.470660e+008	1.954960e+008	1.520717e+008	1.159572e+008	8.782500e+007
年份	第六年	第七年	第八年	第九年	第十年
指标一	6.486735e+007	4.503701e+007	2.936161e+007	1.487997e+007	5.459237e+006
年份	第十一年	第十二年	第十三年		
指标一	5.652096e+005	5.482565e-001	2.015506e-002		

初始数据

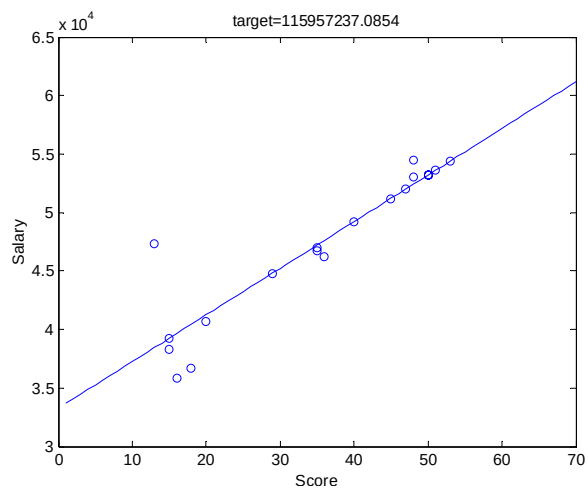
序号	13	22	38	39	41	71	76	89	90	116	121	155	171	186	190
工作时间	15	14	32	15	6	4	1	6	14	22	1	2	23	24	22
职级	3	3	3	2	1	2	2	2	3	4	2	2	4	3	4
工资	38002	38462	52214	39259	45500	30168	34500	33479	38624	47974	31500	29500	51571	44715	49756

各年工资方案散点图

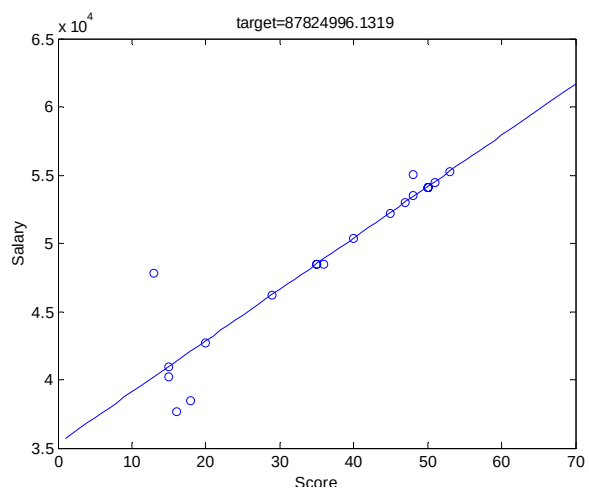




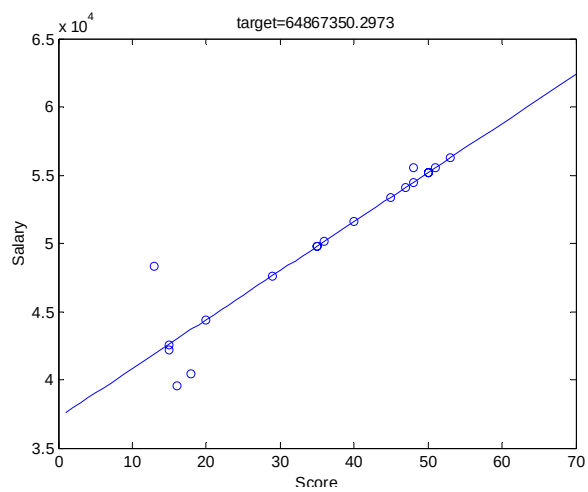
第三年



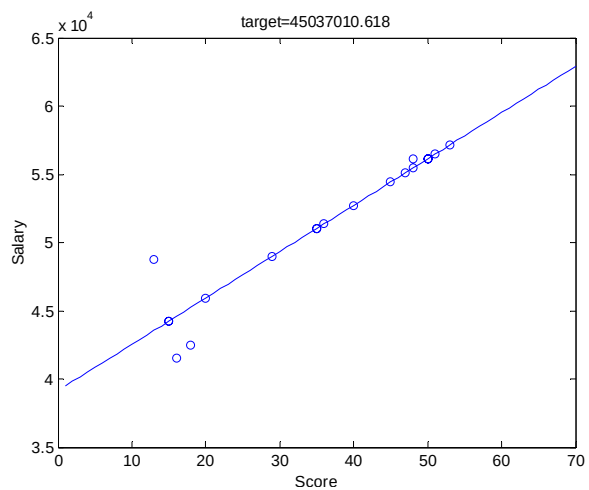
第四年



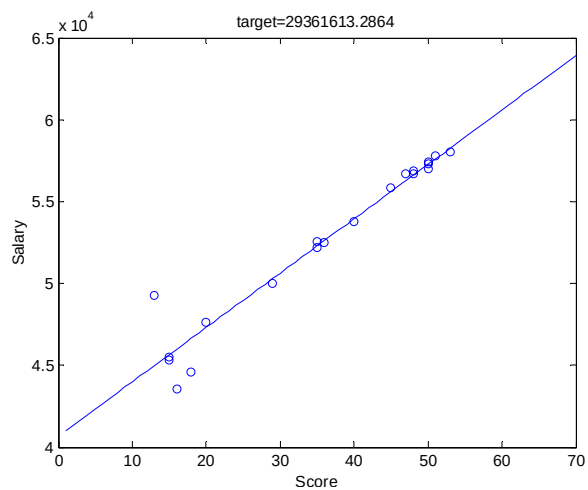
第五年



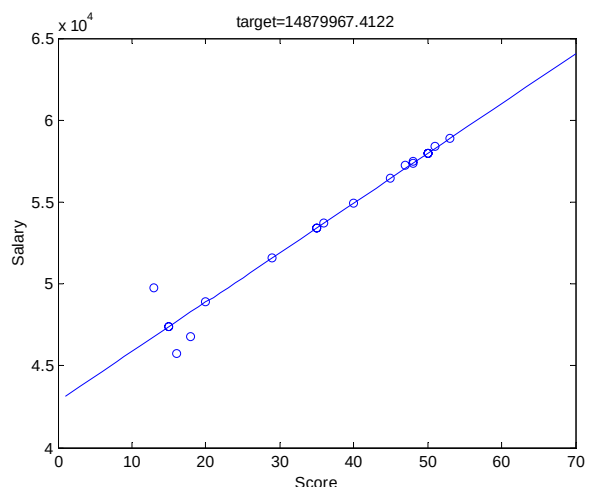
第六年



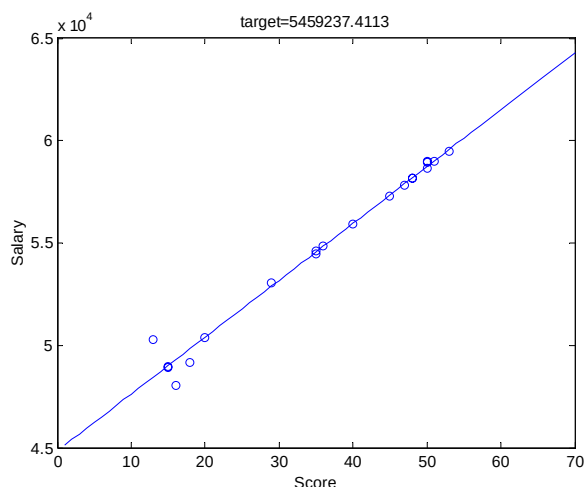
第七年



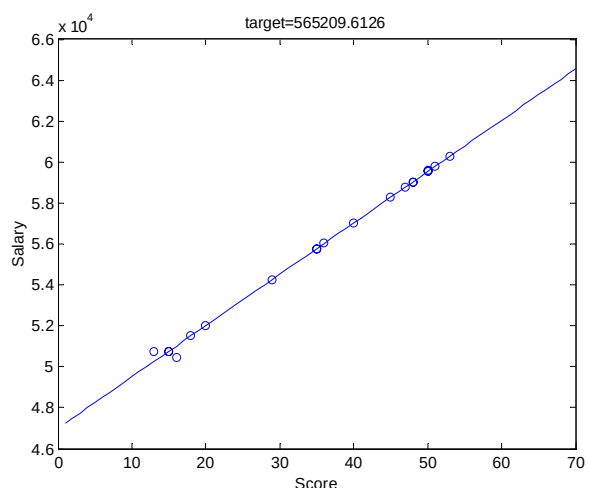
第八年



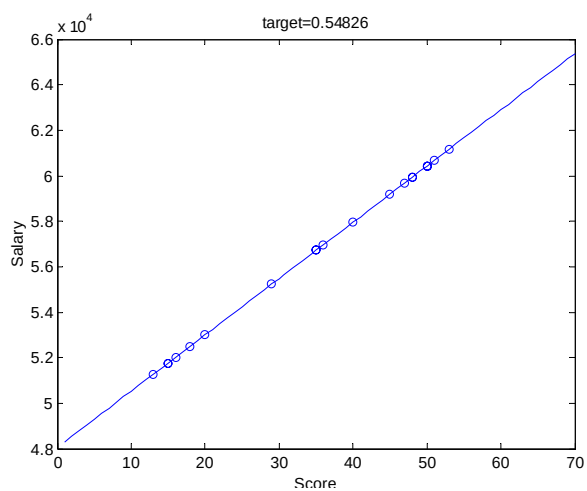
第九年



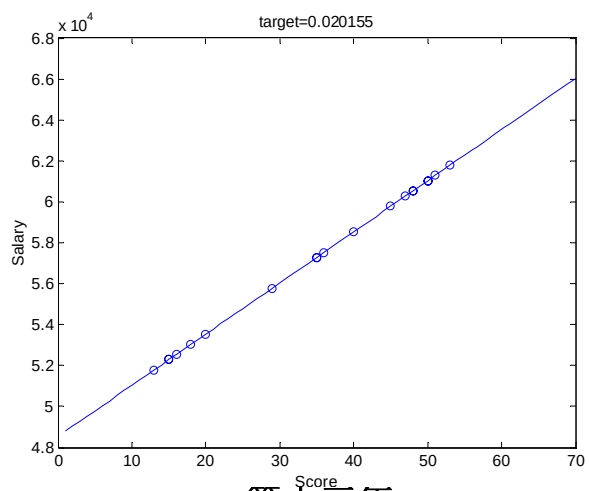
第十年



第十一年



第十二年



第十三年

附录 D

工资调整计划

M	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
S	45500	35451	31276	37700	30893	32000	32000	42256	32210	48359	46770	35500	43160	59234	60576	48280	66500	46090	59327	47047
D	455	1773	313	377	1545	320	320	423	1611	484	468	355	2158	592	606	2414	665	2305	2966	2352
P	1	5	1	1	5	1	1	1	5	1	1	1	5	1	1	5	1	5	5	5
S	45955	37224	31589	38077	32438	32320	32320	42679	33821	48843	47238	35855	45318	59826	61182	50694	67165	48395	62293	49399
D	460	1861	319	384	1622	323	323	427	1691	488	476	362	2266	598	612	2535	672	2420	3115	2470
P	:1	5	1	1	5	1	1	1	5	1	1	1	5	1	1	5	1	5	5	5
S	46415	39085	31907	38461	34060	32643	32643	43105	35512	49331	47714	36217	47584	60425	61794	53229	67837	50814	65408	51869
D	464	1954	338	410	1703	326	326	431	1776	515	508	385	2261	604	618	2661	678	2541	3270	2593
P	1	5	1.1	1.1	5	1	1	1	5	1	1.1	1.1	4.8	1	1	5	1	5	5	5
S	46879	41039	32245	38871	35763	32970	32970	43536	37287	49846	48222	36602	49845	61029	62412	55890	68515	53355	68678	54463
D	469	2052	373	452	1788	330	330	435	1864	576	558	423	576	610	624	2795	685	2668	1529	2723
P	1	5	1.2	1.2	5	1	1	1	5	1.2	1.2	1.2	1.2	1	1	5	1	5	2.2	5
S	47347	43091	32618	39323	37551	33299	33299	43972	39151	50421	48780	37024	50422	61639	63036	58685	69200	56023	70207	57186
D	473	2155	417	507	537	417	417	626	945	641	624	472	641	616	795	2934	3460	2632	702	2595
P	1	5	1.3	1.3	1.4	1.3	1.3	1.4	2.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1	1.3	5	5	4.7	1	4.5
S	47821	45245	33034	39830	38088	33716	33716	44598	40096	51063	49404	37497	51063	62256	63830	61619	72660	58655	70909	59781
D	478	2262	402	489	464	411	411	545	490	620	603	456	620	623	1406	2350	780	1417	1164	1444
P	1	5	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1	2.2	3.8	1.1	2.4	1.6	2.4
S	48299	47508	33437	40319	38552	34128	34128	45142	40586	51682	50007	37953	51682	62878	65237	63969	73440	60072	72074	61226
D	1164	1955	791	976	912	811	811	1077	968	1207	1189	895	1207	1471	1526	1497	1757	1410	1688	1434
P	2.4	4.1	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.3	2.3	2.3
S	49463	49463	34228	41295	39464	34939	34939	46219	41554	52889	51196	38848	52889	64349	66763	65466	75196	61482	73762	62660
D	1036	1036	705	867	813	722	722	958	861	1076	1058	797	1076	1312	1361	1335	1563	1257	1505	1278
P	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2	2.1	2.1	2	2	2	2	2.1	2	2	2
S	50499	50499	34933	42162	40277	35661	35661	47177	42415	53965	52254	39645	53965	65661	68124	66800	76759	62738	75267	63938
D	1249	1249	847	1045	977	868	868	1153	1036	1292	1273	958	1292	1575	1634	1602	1881	1509	1807	1535
P	2.5	2.5	2.4	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.4	2.4	2.4
S	51748	51748	35780	43207	41253	36529	36529	48330	43452	55257	53527	40603	55257	67236	69758	68402	78640	64247	77074	65472
D	517	517	358	432	413	365	365	483	435	553	535	406	553	672	698	684	786	642	771	655
P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S	52265	52265	36138	43639	41666	36894	36894	48814	43886	55810	54063	41009	55810	67909	70455	69086	79426	64890	77845	66127
D	534	534	369	446	426	377	377	499	448	570	552	419	570	693	719	705	812	663	795	675
P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S	52799	52799	36507	44085	42092	37271	37271	49313	44335	56379	54615	41428	56379	68602	71175	69792	80238	65553	78640	66802
D	528	528	365	441	421	373	373	493	443	564	546	414	564	686	712	698	802	656	786	668
P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S	53327	53327	36872	44526	42513	37644	37644	49806	44778	56943	55161	41842	56943	69288	71887	70490	81040	66208	79426	67470
D	533	533	369	445	425	376	376	498	448	569	552	418	569	693	719	705	810	662	794	675
P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

目标函数值

年份	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
指标一	1.553830e+008	9.173579e+007	4.593430e+007	1.879226e+007	4.851322e+006
年份	第六年	第七年	第八年	第九年	第十年
指标一	3.131857e+005	3.005132e-003	1.321209e-007	5.856129e-009	5.911786e-009
年份	第十一年	第十二年	第十三年		
指标一	1.030077e-009	1.032286e-009	1.034630e-009		

初始数据

序号	41	128	148	184	17	199	199	174	137	180	158	78	138	202	35	176	156	85	152	204
工作时间	6	6	13	2	9	4	4	7	5	21	5	4	21	21	23	22	3	16	27	26
职级	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3
工资	45500	35451	31276	37700	30893	32000	32000	42256	32210	48359	46770	35500	43160	59234	60576	48280	66500	46090	59327	47047